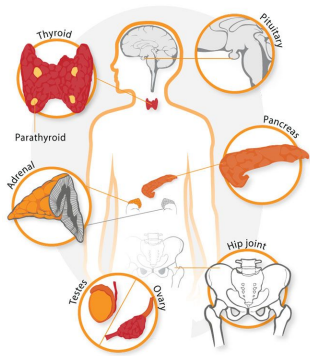


Gangguan Tiroid



Goiter pada anak	2
Hipotiroid pada bayi / anak	2
Hipertiroid pada anak	2

Muhammad Azka Al atsari, S.Ked

Goiter

- Kelenjar tiroid mengalami pembesaran = STRUMA (goiter, gondok)
- Anak dengan pembesaran kelenjar tiroid bisa memperlihatkan:
 - Fungsi tiroid yang normal (eutiroidisme)
 - Fungsi tiroid yang kurang (hipotiroidisme),
 - Kelebihan produksi hormon tiroid (hipertiroidisme).

Klasifikasi Struma

Tabel Derajat Pembesaran Tiroid Menurut Survei GAKI di Indonesia

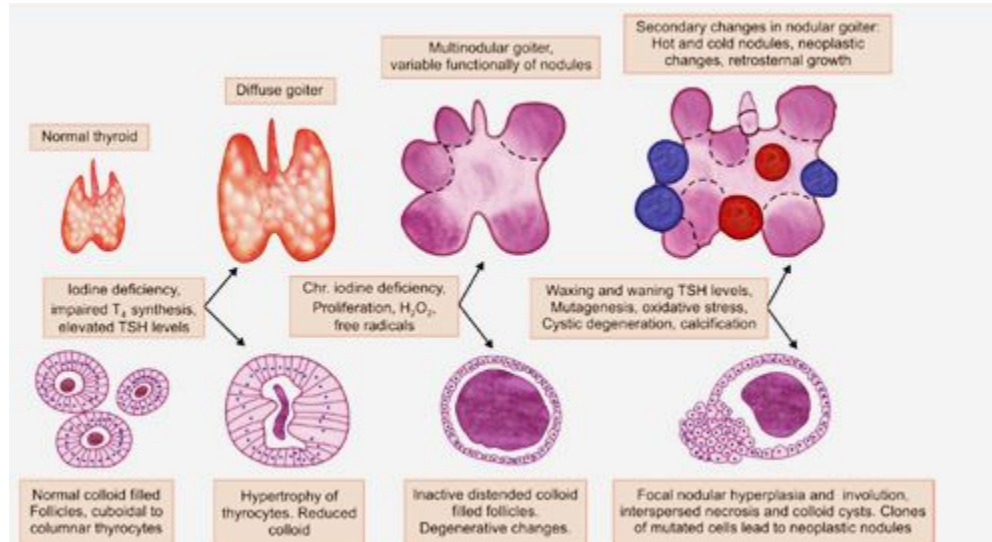
Derajat	Kriteria
0	Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid
1A	Teraba tetapi tidak terlihat saat kepala dalam posisi normal
1B	Teraba dan terlihat saat kepala dalam posisi normal
2	Terlihat dengan jelas saat kepala dalam posisi normal
3	Sangat besar, terlihat jelas dari jauh

Tabel Derajat Pembesaran Tiroid Menurut WHO/UNICEF

Derajat	Kriteria
0	Tidak ada pembesaran kelenjar tiroid
1	Teraba atau sedikit terlihat tetapi tidak signifikan membesar
2	Terlihat jelas dan membesar secara signifikan

Patogenesis

- Meningkatnya TSH
- Infiltrasi peradangan ataupun neoplasma.
- Adanya thyrotropin receptor stimulating antibodies (TRSAb).



Pemeriksaan Penunjang

- **TSHs (Thyroid stimulating hormone sensitive)**
- **FT4 (Free thyroxine)**
- TPOAbs (Thyroid antiperoxidase antibodies) dan/atau antibodi tiroglobulin
- **USG tiroid**
- Skintigrafi tiroid
- Biopsi aspirasi jarum halus

Tatalaksana

Pengobatan struma di daerah endemik

Pemberian preparat yodium yang disuntikkan i.m pada ibu untuk mencegah defisiensi yodium pada ibu hamil sampai 5 tahun setelah penyuntikan. Perlu pengobatan levotiroksin (L-T4)

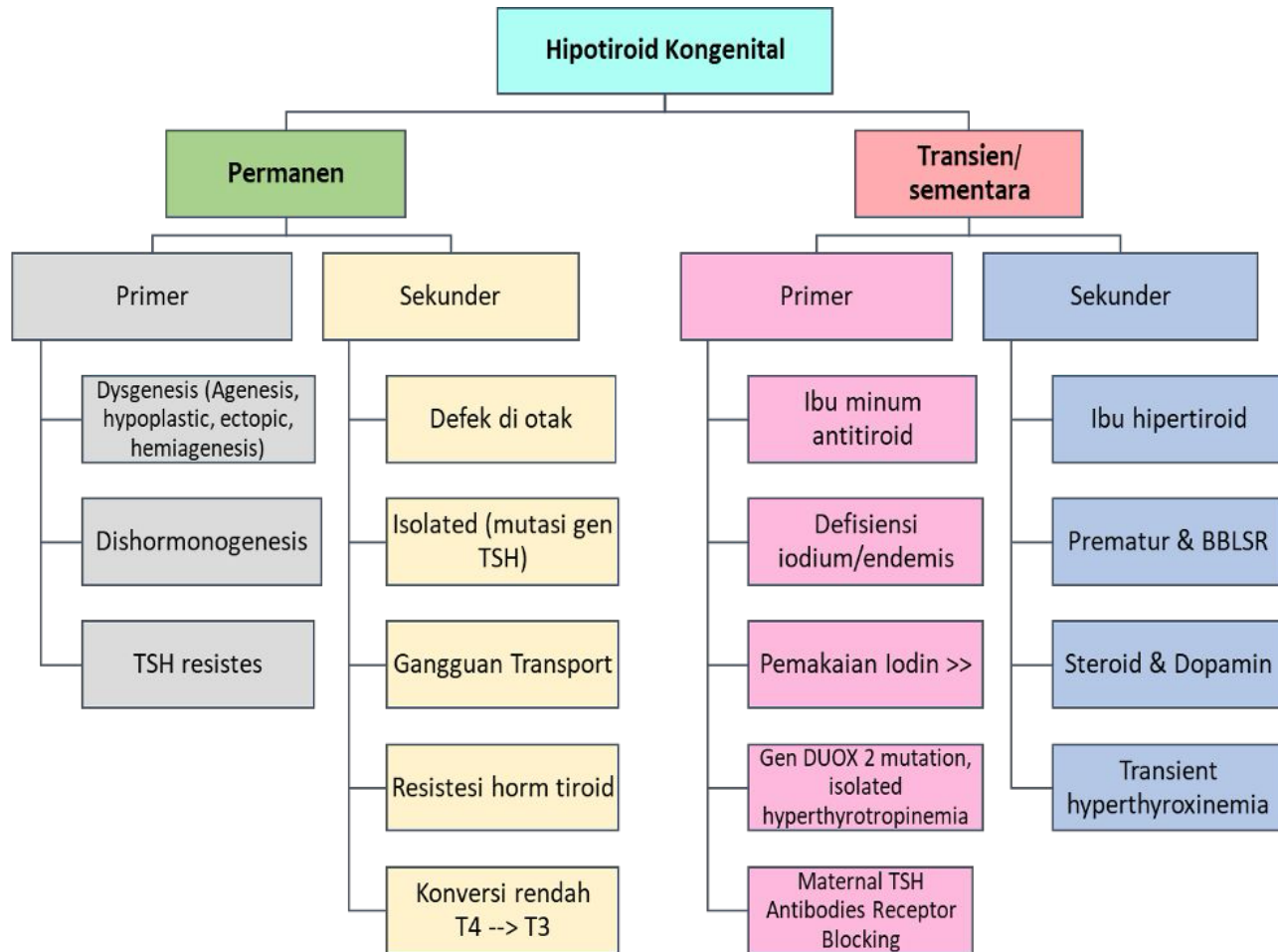
Pengobatan struma sporadik

Pemberian levotiroksin → ukuran struma berkurang.

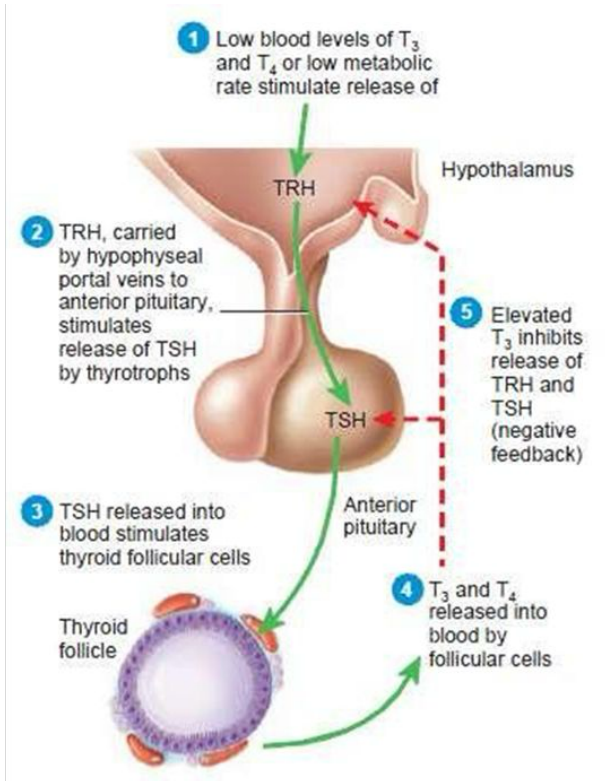
Kasus berat (ada obstruksi berat) → indikasi bedah untuk mengeluarkan struma endotrakeal.

Hipotiroid Kongenital

- Keadaan menurunnya atau tidak ada sama sekali hormon tiroid karena gangguan produksi atau gangguan lainnya yang terjadi sejak lahir
- Kasus terbanyak adalah abnormalitas dari kelenjar tiroid



Fisiologi Hormon Tiroid



- Produksi hormon tiroid diatur oleh aksis hipotalamus-hipofisis – tiroid
- Hipotalamus mengeluarkan hormon TRH → Hipofisis akan terstimulasi mengeluarkan TSH
- Stimulasi TSH → kelenjar tiroid akan mengeluarkan hormon tiroid (T_3 dan T_4)
- Bila T_3 dan T_4 rendah → TRH dan TSH akan meningkat dan sebaliknya
- Tanda hipotiroid adalah **peningkatan TSH**

Embriologi Hormon Tiroid

**The Buccopharyngeal
Cavity**

(4 -10 gestation week's)



**The fetal thyroid is
capable of producing
thyroid hormone.**

(10 -11 gestation week's)



- Errors in the formation or migration of thyroid tissue can result in thyroid aplasia, dysplasia, or ectopy.
- The fetal pituitary-thyroid axis is believed to function independently of the maternal pituitary-thyroid axis.

**Blood levels of T4
have reached term
levels.**

(18-20 gestation week's)

Manifestasi Klinis



Penurunan aktivitas fisik



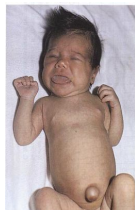
- Perut cembung
- Konstipasi



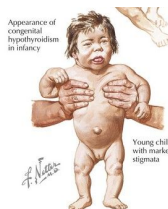
- Makroglossia
- Puffy face (sembab)



- Kulit pucat, kering, dingin
- Rambut kasar
- Sutura lebar, UUB lambat menutup



- Jaundice
- Hernia umbilikalis



- Perawakan pendek, lambat tumbuh gigi dan kuku
- Global developmental delay

↳ IQ Rendah

Skrining HK



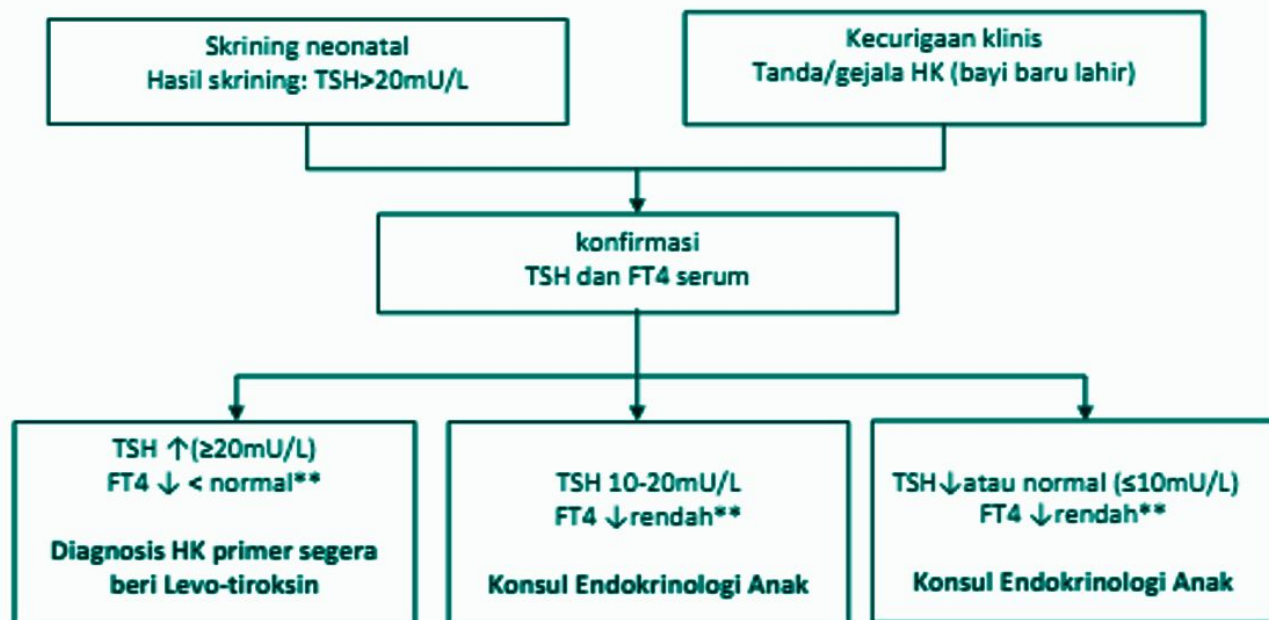
Teknik pengambilan darah yang digunakan adalah melalui **tumit bayi (heel prick)**.

- Skrining bayi baru lahir di seluruh dunia
 - Pengukuran *thyroid stimulating hormone* (TSH)
 - dilakukan setelah 48 jam pertama kelahiran



Tentukan lokasi penusukan yaitu yaitu **bagian lateral tumit** kiri atau kanan sesuai daerah berwarna merah

Algoritma diagnostik hipotiroid kongenital



Catatan:

*untuk yang tidak tersedia pemeriksaan FT4 dapat dilakukan pemeriksaan T4.

**rendah dibawah nilai normal atau nilai standar laboratorium menurut umur.

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan Hormon Tiroid (TSH meningkat, FT4 menurun)

Ultrasonografi (US)

Thyroid Scintigraphy (TS)

Beberapa Uji Lain

- Uji perchlorate discharge test (PDT), thyroglobulin (Tg), serum TRB-Ab, genetic screening, urinary iodine dan thyrotropin releasing hormone (TRH)
- Uji pendengaran
- Evaluasi jantung
- **Foto lutut untuk bone age**
- MRI otak dan
- Pemeriksaan oftalmologi
- TSH beta mutation diperiksa pada isolated TSH deficiency

Tatalaksana

- Tujuan terapi: secara cepat mencapai dan mempertahankan eutiroidisme klinis dan biokimiawi
- **Pemberian Levotiroksin per oral**
- Dosis awal levotiroksin adalah 10–15 $\mu\text{g/kgBB/hari}$

Tabel 2. Dosis L-tiroksin untuk anak

Usia Dosis	L-tiroksin ($\mu\text{g/KgBB/hari}$)
0-3 bulan	10-15
3-6 bulan	8-10
6-12 bulan	6-8
1-3 tahun	4-6
3-10 tahun	3-4
10-15 tahun	2-4
> 15 tahun	2-3

Prognosis

Age of treatment (months)	IQ	
	Mean	Range
0 – 3	89	64 – 107
3 – 6	71	35 – 96
> 6	54	25 – 80

Hipertiroid pada Anak

- Keadaan abnormal kelenjar tiroid akibat meningkatnya produksi hormon tiroid sehingga kadarnya meningkat dalam darah yang ditandai dengan penurunan BB, gelisah, tremor, berkeringat, dan kelemahan otot.
- Sebagian besar kasus hipertiroid pada anak disebabkan oleh penyakit Graves.

Manifestasi Klinis



Gambar 5. Pasien di sebelah kanan menunjukkan fisura palpebra dan gondok yang melebar; kembarannya, di sebelah kiri, tidak menunjukkan tanda pada saat foto ini diambil, meskipun kemudian dia juga menderita penyakit Graves.

Jospe N. Textbook of Pediatric Care. 2nd ed. 2016:2167–71.

Trias Graves :

- Hipertiroid,
- Ophthalmopathy
- Goiter

Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan hormon tiroid

- **TSHs (menurun) dan FT4 (meningkat)**
- **TRAb**

Imaging:

- **Ultrasonografi** → Cepat, non-invasif, mudah diakses, akurat, paparan radiasi (-)
- High frequency linear probe
- Doppler → mengetahui pola & kuantifikasi vaskularisasi tiroid
- Skintigrafi

TSH serum :

- Sensitivitas ↑ , baik untuk skrining awal
- ↑ Akurasi bila tes keduanya (TSH & fT4)
- Perubahan fT4 sedikit → pengaruh banyak pada TSH

TSH-R-Ab :

- Biomarker spesifik Graves
- *Thyrotropin Binding Inhibitor Immunoglobulin (TBII)* alternatif

Tatalaksana

Tujuan terapi penyakit Graves : tercapainya kembali kadar hormon tiroid yang normal

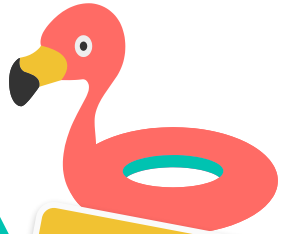
Obat antitiroid

- Propiltiourasil (PTU) 5–10 mg/kgBB/hari (Risiko Hepatotoksik)
- **Metimazol (Carbimazole) 0,25–1 mg/kgBB/hari** *lebih dianjurkan pada anak*

Yodium radioaktif : ^{131}I

Pembedahan

*karena PTU berisiko hepatotoksik
(klo utk ibu hamil kebalikannya karna
methimazole ada efek teratogenik)*



Endokrin



Arigato

CREDITS: This presentation template was created by [Slidesgo](#), and includes icons by [Flaticon](#), and infographics & images by [Freepik](#)